

# Dockerisatie Contactformulier

---

*Inleverdocument - 1e jaar Software Developer / Applicatieontwikkeling*

## 1. Samenwerking tussen de containers

Het systeem bestaat uit vier afzonderlijke Docker-containers die binnen hetzelfde interne netwerk draaien en nauw met elkaar samenwerken om het contactformulier volledig lokaal te laten draaien:

- **apache (PHP & Apache):**  
Dit is de webserver die de PHP-applicatie uit de map 'src/' host. Wanneer de bezoeker naar `http://localhost:8080` navigeert, reageert deze container. Bij het verzenden van het formulier (verzend.php) communiceert PHP met de mysql-container om het bericht op te slaan en met de mailtrap-container om de bevestigingsmail te sturen.
- **mysql (MySQL Database):**  
Draait de database server op poort 3306 intern (en is extern gekoppeld op poort 3307 om eventuele conflicten op de host te vermijden). Het bestand `db/init.sql` wordt automatisch ingeladen om de database 'contactdb' en de tabel 'berichten' op te zetten.
- **phpmyadmin:**  
Biedt een handige webinterface op `http://localhost:8081` om de inhoud van de MySQL-database direct te kunnen bekijken en beheren via de browser. Het communiceert intern met de mysql-container.
- **mailtrap (Mailpit):**  
Dit is een lokale mailcatcher die alle uitgaande e-mails die door PHP verstuurd worden, onderschept. PHP stuurt e-mails via SMTP naar host 'mailtrap' op poort 1025. Via de webinterface op `http://localhost:8025` kunnen de ontvangen e-mails direct worden ingezien zonder dat ze daadwerkelijk naar het echte internet worden verzonden.

## 2. Ingediende Configuratiebestanden

### `docker/php/Dockerfile`

```
FROM php:8.2-apache
```

```
# Install the PDO MySQL driver required by the application
```

```
RUN docker-php-ext-install pdo_mysql
```

```
# Enable apache rewrite module (if needed for modern PHP routes)
```

```
RUN a2enmod rewrite
```

## **docker-compose.yml**

```
services:
  # Web server running PHP & Apache
  apache:
    build:
      context: .
      dockerfile: docker/php/Dockerfile
    container_name: contact_apache
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - ./src:/var/www/html
    depends_on:
      - mysql
      - mailtrap

  # Database server (MySQL)
  mysql:
    image: mysql:8.0
    container_name: contact_mysql
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpass
      MYSQL_DATABASE: contactdb
      MYSQL_USER: appuser
      MYSQL_PASSWORD: apppass
    ports:
      - "3307:3306"
    volumes:
      - ./db/init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql
      - mysql_data:/var/lib/mysql
    restart: always

  # phpMyAdmin for database administration
  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin:latest
    container_name: contact_phpmyadmin
    environment:
      PMA_HOST: mysql
      PMA_PORT: 3306
    ports:
      - "8081:80"
    depends_on:
      - mysql
```

# Mailtrap substitute (Mailpit) for capturing emails locally

mailtrap:

image: axllent/mailpit:latest

container\_name: contact\_mailcatcher

ports:

- "1025:1025"

- "8025:8025"

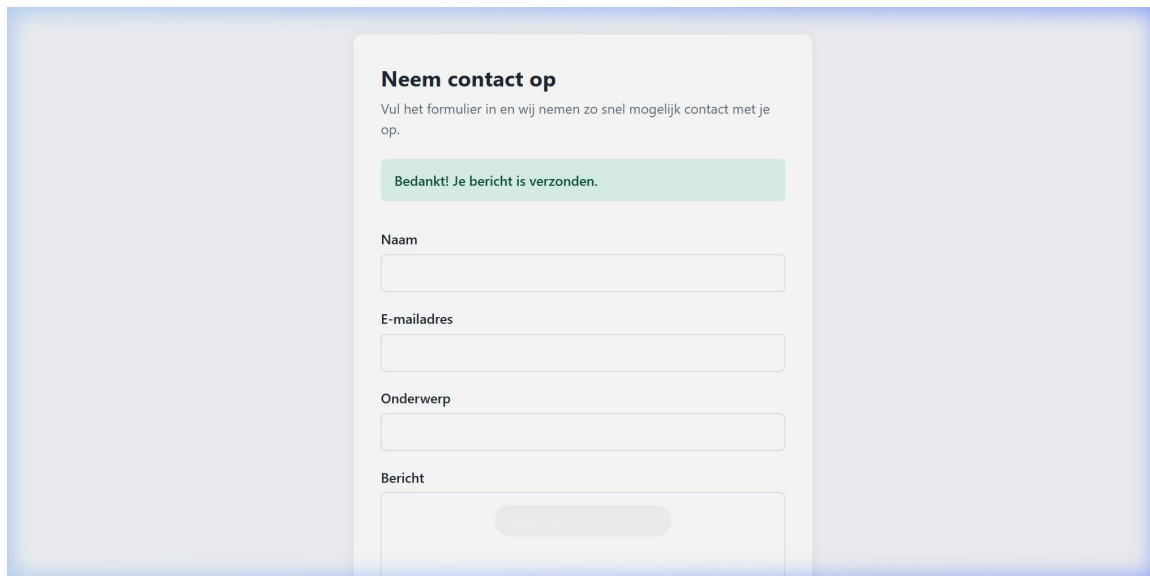
restart: always

volumes:

mysql\_data:

### 3. Screenshots van Werkende Applicatie

#### 3.1 Ingevuld formulier met succesmelding



The screenshot shows a web form titled "Neem contact op" (Get in touch). Below the title is a subtitle: "Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op." (Fill in the form and we will get in touch with you as soon as possible). A green success message box states: "Bedankt! Je bericht is verzonden." (Thank you! Your message has been sent). The form contains four input fields: "Naam" (Name), "E-mailadres" (Email address), "Onderwerp" (Subject), and "Bericht" (Message). The "Bericht" field is a larger text area. A grey button is visible at the bottom of the form.

### 3.2 Bericht opgeslagen in de MySQL database (phpMyAdmin)

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL database named 'contactdb'. The 'berichten' table is selected, and a SQL query has been executed successfully. The query is: `SELECT * FROM `berichten``. The result shows one record with the following details:

|                          | id | naam               | email              | onderwerp           | bericht                                               | aangemaakt_op       |
|--------------------------|----|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1  | Antigravity Tester | tester@example.com | Docker Test Message | Hallo, dit is een automatische test om te controle... | 2026-06-15 12:55:37 |

Below the table, there are options to 'Selecteer alles', 'Met geselecteerde:', 'Wijzigen', 'Kopiëren', 'Verwijderen', and 'Exporteren'. At the bottom, there are buttons for 'Afdrukken', 'Kopieer naar klembord', 'Exporteren', 'Grafiek weergeven', and 'VIEW aanmaken'.

### 3.3 Aangevangen e-mail in Mailpit

The screenshot shows the Mailpit interface. On the left, there is a list of emails. The selected email is from 'Contactformulier MBO Utrecht' with the subject 'Docker Test Message'. The email details are as follows:

**From:** Contactformulier MBO Utrecht <noreply@contactformulier.local>  
**To:** <support@mboutrecht.nl>  
**Reply-To:** Antigravity Tester <tester@example.com>  
**Subject:** Docker Test Message  
**Date:** Mon, 15 Jun 2026, 2:55 pm (813 B)  
**Tags:** Add tags...

Below the headers, there are tabs for 'Text', 'Headers', 'Raw', and 'Link Check'. The 'Text' tab is selected, showing the body of the email:

Nieuw bericht via het contactformulier:

Naam: Antigravity Tester  
E-mail: tester@example.com  
Onderwerp: Docker Test Message

Bericht:  
Hallo, dit is een automatische test om te controleren of de database en mailcatcher correct werken via Docker Compose.